

薄透镜焦距三种测量方法 实验数据记录单

姓 名：_____ 学 号：_____

班 级：_____ 实验日期：_____

指导教师：_____ 教师签名：_____

表 1 自准直法测量薄透镜焦距记录表

仪器：F 形 LED 光源、待测透镜（ $\Phi 50$ ，标称焦距 $f = 200\text{ mm}$ ）、平面反射镜；测量公式： $f = a_1 - a_2$

测量次数	目标板位置 a_1 / mm	被测透镜位置 a_2 / mm	透镜焦距 f / mm
1			
2			
3			
焦距平均值 $\bar{f} / \text{mm}$			

表 2 二次成像法（贝塞尔法）测量薄透镜焦距记录表

仪器：F 形 LED 光源、待测透镜（ $\Phi 50$ ，标称焦距 $f = 150\text{ mm}$ ）、白屏；物屏距 $l \geq 600\text{ mm}$ ；测量公式： $d = a_2 - a_1$ ， $f' = \frac{l^2 - d^2}{4l}$

实验数据记录单

测量次数	第一次清晰 成像位置 a_1 / mm	第二次清晰 成像位置 a_2 / mm	两次位置差 $d = a_2 - a_1$ $/ \text{mm}$	物屏距 l / mm	透镜焦距 f' / mm
1					
2					
3					
焦距平均值 $\bar{f}' / \text{mm}$					

表 3 平行光管法（焦距仪）测量薄透镜焦距记录表

仪器：LED 光源、平行光管（ $f'_o = 400 \text{ mm}$ ，玻璃板最大线间距 $y = 4 \text{ mm}$ ）、CMOS 相机（像元 $2.9 \mu\text{m}$ ）；
 测量公式： $f'_x = \frac{y'}{y} \times f'_o$ ，软件直接输出焦距值（单位 mm）

透镜	第 1 次 / mm	第 2 次 / mm	第 3 次 / mm	平均值 / mm
透镜 1（标称 200 mm）				
透镜 2（标称 150 mm）				

计算与结论

三种方法测量焦距（ $f = 200 \text{ mm}$ 透镜）汇总：

方法	平均焦距 $\bar{f} / \text{mm}$	与标称值偏差 / %
自准直法		
二次成像法（贝塞尔法）		
平行光管法		

实验结论：